

04. live ROS2 launch 入口

solar_ws0129-main

2026-07-29

対象

項目	内容
ファイル	launch/solar_race_live.launch.py
種別	ROS 2 launch Python
区分	launch
役割	WiFi 文字列 bridge を使わない live 運用の基本 launch。
起動文脈	live モード起動時に ros2 launch される。

このファイルを読む理由

WiFi 文字列 bridge を使わない live 運用の基本 launch。

- profile を読み build_live_nodes に委譲する。
- ノード構成の本体は live_launch.py にある。

呼び出し関係

どこから呼ばれるか

- scripts/solar_control.sh
- SolarSim.ps1

次に読むと理解が進むファイル

- mpc_solarcar/live_launch.py
- mpc_solarcar/mpc_node.py

同一リポジトリ内の主要依存

- mpc_solarcar/live_launch.py
- mpc_solarcar/solar_profile.py

ソース冒頭の把握

モジュール docstring または先頭意図の要約:

モジュール docstring は明示されていない。

代表コード断片

```
from mpc_solarcar.solar_profile import load_profile

def _setup(context):
    profile_yaml = LaunchConfiguration("profile_yaml").perform(context)
    profile_path, cfg = load_profile(profile_yaml)
    return build_live_nodes(profile_path, cfg, use_wifi=False)

def generate_launch_description():
    return LaunchDescription(
        [
            DeclareLaunchArgument("profile_yaml", default_value="config/solar/bwsc_2027_demo
.yaml"),
            OpaqueFunction(function=_setup),
        ]
    )
```

主要構造の読み取り

主要関数は generate_launch_description。

主要クラス・関数

行	種別	名前	補足
10	function	_setup	args: context
16	function	generate_launch_description	

ファイルを上から読んだときの定義順

行	内容
10	関数 _setup を定義する。
16	関数 generate_launch_description を定義する。

import 群の詳細

行	import 文	このファイルで読む理由
1	from __future_ _import annotations	型ヒントの遅延評価を有効にし、自己参照型や forward reference を安全に扱うため。このファイル内での使用位置は少ないか、間接利用である。

3	<code>fromlaunchimportLaunchDescription</code>	<code>launch</code> が実行すべき <code>action</code> 群をまとめるため。このファイル内での主な使用位置は L17。
4	<code>fromlaunch. actionsimportDeclareLaunchArgument, OpaqueFunction</code>	<code>DeclareLaunchArgument</code> や <code>OpaqueFunction</code> など <code>LaunchArgument</code> などの <code>action</code> を使うため。このファイル内での主な使用位置は L19, L20。
5	<code>fromlaunch. substitutionsimportLaunchConfiguration</code>	<code>launch</code> 引数の実行時値を参照するため。このファイル内での主な使用位置は L11。
6	<code>frommpc_solarcar.live_ launchimportbuild_live_ nodes</code>	live 系 <code>node</code> 構成ビルダから <code>build_live_nodes</code> を読み込み、このファイルの内部処理を分担させるため。実体ファイルは <code>mpc_solarcar/live_launch.py</code> 。このファイル内での主な使用位置は L13。
7	<code>frommpc_solarcar.solar_ profileimportload_profile</code>	<code>profile</code> YAML 読込と検証から <code>load_profile</code> を読み込み、このファイルの内部処理を分担させるため。実体ファイルは <code>mpc_solarcar/solar_profile.py</code> 。このファイル内での主な使用位置は L12。

関数・クラスを上から順に解説

L10 関数 `_setup`

- 定義: `_setup(context)`
 - `docstring`: 明示されていない。
 - このブロックが直接呼ぶ主な関数・メソッド: `LaunchConfiguration`, `build_live_nodes`, `load_profile`, `perform`
 - 戻り値の要点: `build_live_nodes(profile_path, cfg, use_wifi=False)`
1. `profile_yaml` に `LaunchConfiguration('profile_yaml').perform(context)` の結果を代入する。
 2. `(profile_path, cfg)` に `load_profile(profile_yaml)` の結果を代入する。
 3. `build_live_nodes(profile_path, cfg, use_wifi=False)` を返す。

L16 関数 `generate_launch_description`

- 定義: `generate_launch_description()`
 - `docstring`: 明示されていない。
 - このブロックが直接呼ぶ主な関数・メソッド: `DeclareLaunchArgument`, `LaunchDescription`, `OpaqueFunction`
 - 戻り値の要点: `LaunchDescription([DeclareLaunchArgument('profile_yaml', default_value='config/solar/bwsc_2027_demo.yaml'), OpaqueFunction(function=_setup)])`
1. `LaunchDescription([DeclareLaunchArgument('profile_yaml', default_value='config/solar/bwsc_2027_demo.yaml'), OpaqueFunction(function=_setup)])` を返す。

処理の流れ

1. `launch` 引数を受け取り、`profile` を読み込む。

このファイルの位置づけ

この資料群では、`launch/solar_race_live.launch.py` を **launch** の中核として扱う。したがって、ここで扱う処理は単独で完結せず、前段の `profile / launch / telemetry` と後段の `planner / logger / report` へ繋がる。